

The N3tw0rk

Challenge

0 Solves

The N3tw0rk

500

medium



misc nätverk

Harriet misstänker att Kenneth har hittat medlöpare bland fanatiska AI-anhängare på jorden och att han skickat någon form av meddelande till dem – ett meddelande som kan vara av vikt att fånga upp. Hon har lyckats förmedla varningen till Harald, som i sin tur har lyckats avgränsa misstanken till ett mindre företagsnätverk i utkanten av internet.

Men sin laptop och en experimentell, nyutvecklad programvara i högsta hugg förbereder han sig på att ta sig in i nätverket på jakt efter Kenneths meddelande. Hjälp till genom att ansluta dig till hans laptop på `undutmaning-n3tw0rk.chals.io:443`, där kör en tjänst (som av rent nostalgiska skäl) pratar telnet...

Om du behöver hjälp med att ansluta finns information om hur du gör för att ansluta till utmaningstjänster på [informationssidan](#).

- Visa gratis tips/ledtråd
- Visa gratis tips/ledtråd

Flag

Submit

Om The N3tw0rk

The N3tw0rk är en nätverksutmaning, men en ganska annorlunda sådan. Du är ett självmedvetet paket som kommer behöva röra dig upp och ned i nätverksstacken på olika datorer/nätverkskomponenter, se till att ha rätt nätverksheadrar, med rätt innehåll för att få passera olika typer av hinder och ta dig fram till flaggan, gömd någonstans i nätverket.

Det enda du vet när du börjar är att Kenneth ska ha skickat ett meddelande till någon på nätverket.

Inledningsvis

Förlåt! Så här svår var det inte meningen att det skulle vara... 😞

Om textäventyr

Nyckeln till att vara framgångsrik i ett textäventyr är att titta på allt och prova allt.

Med "prova allt" menas att försöka lista ut vad man kan interagera med och hur. Titta på saker gör man med kommandot "look at <substantiv>". Om man inte är van att spela textäventyr så får man i välkomstmeddelandet tipset att använda kommandot "help".

```
NAME
    help - get help on a specific topic

SYNOPSIS
    help topics
    help <topic>

DESCRIPTION
    This command prints a help page on a specific topic.

OPTIONS
    topics      - display the list of general topics and commands on w
                  help is available.
    <topic>     - display a help page on a specific topic.
> help topics
You can request help on the following topics with the "help" command.

Seeing        | look, examine, glance, movement
Inventories   | inventory, get, drop, put, give
Communication | emotions, adverbs
Game          | network, who, quit
Networking    | manipulate, status, headers
Information   | help
Game concepts | rules
> 
```

Det här är kommadot "help" följt av kommandot "help topics".

Man måste läsa texterna och försöka lista ut vad det finns för saker man kan interagera med. Om det i en beskrivning står "there is a large cupboard here", så kan man troligen titta närmare på det skåpet. Man kommer då få en ny beskrivning i vilken det kan stå något liknande "you wonder what might be inside", och då kanske även "open cupboard" eller liknande kan vara en bra idé att prova.

I begynnelsen...

Efter att du valt lite data som du ska innehålla (vilket egentligen är helt irrelevant och bara för skoj skull), så kommer du befinna dig i FlagDiscovery processen:

```
You find yourself adrift in the shadowy memory of a process – a
concept that, rather unsettlingly, you grasp with ease. Surrounding
you is a frenetic swirl of data, bits, and bytes darting about like
nervous fireflies in a forest that never sees daylight. Some of these
bits seem dedicated to the same questionable task as you, while others
belong to different processes, each with its own secretive agenda. And
then there are the idle ones, lurking about with a vague air of
mischief, like digital ne'er-do-wells. A glowing, slightly pulsating
thread of light slithers away from the process, winding toward a
ominous black square not too far off. Below you, a suspiciously
labeled tube marked '31337' – perhaps an inside joke, or maybe
something more nefarious – plunges into the murky depths below.
There is one obvious exit: down.
The process supervisor.
> □
```

Det här är det första du ser efter välkomstmeddelandet, beskrivningen av FlagDiscovery processen.

Här finns till exempel en process supervisor. Om vi tittar på den med kommandot "look at supervisor" (eller förkortat "la supervisor", där "la" är ett slags alias):

```
A vaguely humanoid swirl of jittery bytes, radiating an air of
authority and just the faintest whiff of exasperation. The other
packets and bits of data around you seem to give it a wide berth,
possibly out of a mix of respect and the fear that they might be
assigned extra work. It seems to be the one running this operation, or
at least keeping the chaos at bay. If you're looking for answers (or a
good scolding), this might be the one to ask.
```

Här kan man fånga upp intressant information i sista meningen...

```
at least keeping the chaos at bay. If you're looking for answers (or a
good scolding), this might be the one to ask.
```

Det ser ut som man kanske kan fråga process supervisor saker. Vi testar det!

Vi anger därför kommandot "ask supervisor" och får resultatet:

```
Ask supervisor about what? Perhaps "help" might be a good start?
□
```

Så "ask supervisor about help" verkar vara en bra fortsättning.

Då får vi följande text tillbaka:

```
The supervisor tells you: Information? You want information? Well, the terminal's over there, stuffed full of all the data we've scraped together thus far. If you're hoping for a quick cheat sheet on what gets through and what doesn't, you're out of luck. My TCP/IP training in Process Supervisor School was two hours long and mostly involved pictures of kittens.
```

Finns det något i det här meddelandet som ger oss några ledtrådar?

På det sättet jobbar man sig sedan framåt.

Så låt oss återvända till beskrivningen av processen/rummet. Så här ser processen ut:

```
You find yourself adrift in the shadowy memory of a process – a concept that, rather unsettlingly, you grasp with ease. Surrounding you is a frenetic swirl of data, bits, and bytes darting about like nervous fireflies in a forest that never sees daylight. Some of these bits seem dedicated to the same questionable task as you, while others belong to different processes, each with its own secretive agenda. And then there are the idle ones, lurking about with a vague air of mischief, like digital ne'er-do-wells. A glowing, slightly pulsating thread of light slithers away from the process, winding toward a ominous black square not too far off. Below you, a suspiciously labeled tube marked '31337' – perhaps an inside joke, or maybe something more nefarious – plunges into the murky depths below. There is one obvious exit: down. The process supervisor. > 
```

Det finns flera saker att titta på, men process supervisor nämnde något om att det fanns en "terminal" som skulle innehålla någon form av data. Kan det som beskrivs vara en "omnius black square" ha med saken att göra? Vi kanske ska titta närmare på den ("la square")...

```
The big black square floats ominously in the digital ether to one side, radiating a kind of brooding menace. You recognize it instinctively as a terminal. It displays some text, as terminals are wont to do, but there's an air of secrecy about it, as though it knows more than it's letting on.
```

Den där texten som nämns kan nog vara viktig.

Vi tittar på den.

```
| harald@evil: $ ./flagdiscovery -t 28800 n3tw0rk.ex
| --== FlagDiscovery v3.41.2 ==--
|
| Target network is [n3tw0rk.ex]
|   A: n3tw0rk.ex      (198.51.100.15)
|  WWW: www.n3tw0rk.ex (198.51.100.15)
|   MX: mail.n3tw0rk.ex (198.51.100.25)
|   NS: ns.n3tw0rk.ex  (198.51.100.25)
|
| Deploying flag hunter packets...
|   1 packets deployed, 1 active.
```

Japp. Det där ser ut att vara nyttig information. Den skriver vi upp och sparar till sedan.

Nu kan man stanna kvar i den här processen och titta på alla andra saker och fråga process supervisor om det ena eller andra. Men det finns egentligen inte mycket mer vi behöver veta här.

Från beskrivningen ser vi att vi kan gå nedåt. Vi lämnar då applikationslagret och befinner oss i transportlagret. Upp och ned här innebär alltså att vi rör oss mellan olika nätverkslager i TCP/IP stacken. Den lilla datablob vi är befinnen sig nu alltså i transportlagret på Haralds laptop.

```
You find yourself drifting in what can only be described as the
bustling, and somewhat chaotic, transportation layer of a rather shady
computer's network stack. Packets of various shapes and sizes whizz
past you in every direction, some with purpose, others with an air of
aimlessness as if they've lost their way – or perhaps they're just
pretending to. Above you, a tube labeled '31337' leads upwards, while
a gaping opening below beckons ominously. A rather imposing
switchboard looms nearby, blinking and beeping with a sense of
self-importance, and off to one side, a large blackboard hangs in the
air, scribbled with all sorts of cryptic information.
There are two obvious exits: down and 31337.
An attentive clerk.
```

Undrar om det finns någon intressant information på "large blackboard"?

Vi tar och tittar på den:


```

You look at the blackboard, reading the text you see on it:
- Interfaces -
  eth0: inet 128.32.137.251 netmask 255.255.255.0 broadcast 128.32.137.255
        ether E0:2C:B2:01:C0:A2 mtu 1500

- ARP table -
  Address          HWtype  HWaddress          Iface
  128.32.137.12    ether    00:03:32:F2:33:21   eth0

- Current IP routing table -
  Destination      Gateway      Genmask           Use Iface
  default          128.32.137.1 0.0.0.0           eth0
  198.51.100.0     128.32.137.12 255.255.255.0     eth0

- Netstat -
  Proto  Local Address          Foreign Address      State
  tcp    0.0.0.0:31337          *:.*                 LISTENING
  udp    0.0.0.0:31337          *.*                  LISTENING
> 

```

Det där verkar vara potentiellt viktig information. Den vill jag nog spara.

Här kan vi bland annat se att någon verkar lyssna på port 31337 TCP/UDP. Troligtvis är det FlagDiscovery processen som vi nyss var i. Men om vi försöker gå in där genom att skriva "31337" så säger attentive clerk stop!

```

An Attentive clerk examines you carefully.
An Attentive clerk says: Sorry, you lack the proper identification!
An Attentive clerk blocks your way upward.

```

Vi saknar helt enkelt rätt nätverksheaders för att få passera. Det är ju bara TCP eller UDP paket med destinations port 31337 som får gå in där! Men hur skaffar vi oss headrar då? Vi får titta på allt och testa mer saker helt enkelt.

Den där clerk är irriterande, låt oss titta närmare på den ("la clerk").

```

A swirling, vaguely humanoid mass of data that resembles a diligent
middle-aged clerk. This entity exudes an aura of constant activity,
its many metaphorical eyes flitting around as it performs its duties.
It clutches a well-worn clipboard with an air of purpose, jotting down
observations with meticulous care. Its demeanor suggests a deep well
of knowledge, so if you need guidance, this is your go-to for
requesting help or information, though you might find it prefers to
stay focused on its tasks.

```

Det står något om att det här är rätt stätte för att "requesting help or information".

Vi testar det, "request help".

```
Attentive clerk tells you: I can help you with varoius things. Just request them from me. I can provide you with a list of headers I can create, a header of your choice or recalculating any checksums that I am familiar with.
```

Det verkar ju lovande. Vad är det för headers som den kan hjälpa oss med då? Vi testar "request list".

```
Attentive clerk tells you: I can create the following headers: TCP or UDP
```

Det var ju inte så jättemycket, men det är ju en bra början. Vi testar att be om en UDP header, "request udp".

```
> request udp
Attentive clerk tells you: Ok, here you go!
Attentive clerk takes a UDP header out of thin air.
Attentive clerk gives you an UDP header.
> i
You are carrying UDP header.
> la header
An UDP header.
+-----+
| 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 |
+-----+
You could probably 'manipulate' its contents if you wanted.
```

Jag bad om en UDP header och fick en. Sen tittade jag vad jag har i mitt inventory ("i" är kort för "inventory" och är ytterligare ett s.k. alias. Det står om det kommandot i hjälptexten som man hittar med hjälp av kommandot "help <topic>"). Sen tittade jag på själva UDP headern. Det verkar som jag ska använda kommandot "manipilate" för att ändra innehållet i den. Bara "manipulate" är inte så givande:

```
Manipulate what, and how? Type 'help manipulate' for help.
```

"help manipulate" är mer informativt:

```
NAME
    manipulate - change the content of the fields of a header

SYNOPSIS
    manipulate <type> header
    manipulate <type> header <field>:<value>

DESCRIPTION
    Change the values of the fields of a header you are carrying. Making
    sure your headers are in order is necessary if you wish to get
    anywhere in the network. Various computers, systems and devices will
    only accept you if your fields have the expected content.

    What is the right content? You will have to be creative and find out
    for your selves.

OPTIONS
    <type> - the type of header you wish to manipulate. You need to be
             carrying the header in order to manipulate it.
    <field> - the specific field you wish to manipulate, either specifying
             its name or its place in the header (starting with 1 in the
             upper left corner of the header).
             Leaving field and value unspecified lists the available
             fields and their descriptions.
    <value> - The value you wish to set the field to. In most cases this
             is just an integer value of some size. But some field might
             have a different format in which case that format should
             be used when specifying the value.

SEE ALSO
    network, status, headers
```

Om jag skriver "manipulate udp header" så får jag veta vilka fält som finns i den headern:

Name	Type/Size	Description
src	16	Destination port number.
dst	16	Source port number.
len	16	Length of packet (header and data).
chks	16	Checksum of header and data.

Så nu vet vi hur man gör för att få tag på en header och ändra innehållet i den.

Till exempel kan jag sätta min destinationsport till 31337 med kommandot "manipulate udp header dst:31337":

```
> manipulate udp header dst:31337
You manipulate the content of the dst field.
> la header
An UDP header.
+-----+
| 0x0000 | 0x7A69 | 0x0000 | 0x0000 |
+-----+
You could probably 'manipulate' its contents if you wanted.
> 31337
An Attentive clerk examines you carefully.
An Attentive clerk lets you pass upward.
You find yourself adrift in the shadowy memory of a process – a
concept that, rather unsettlingly, you grasp with ease. Surrounding
you is a frenetic swirl of data, bits, and bytes darting about like
nervous fireflies in a forest that never sees daylight. Some of these
bits seem dedicated to the same questionable task as you, while others
belong to different processes, each with its own secretive agenda. And
then there are the idle ones, lurking about with a vague air of
mischievousness, like digital ne'er-do-wells. A glowing, slightly pulsating
thread of light slithers away from the process, winding toward a
ominous black square not too far off. Below you, a suspiciously
labeled tube marked '31337' – perhaps an inside joke, or maybe
something more nefarious – plunges into the murky depths below.
There is one obvious exit: down.
The process supervisor.
```

Efter att ha manipulerat innehållet i min UDP header så har jag nu rätt destinationsport och attentive clerk släpper förbi mig, tillbaka in i FlagDiscovery processen.

Vi har nu fått lite koll på hur det här fungerar. Men än så länge har vi inte ens lämnat Haralds laptop.

Vi fåtervänder till transportlagret och fortsätter sedan nedåt, till nätverkslagret.

```
For a moment, your senses are overwhelmed by a disorienting swirl of
impressions. Gradually, a strange order begins to emerge from the
chaos. You find yourself in a place where the very fabric of reality
seems dedicated to weaving vast, intricate webs of addresses and
pathways. Fleeting images, like ghostly maps, flicker in and out of
existence, while tables appear before you, their fields flashing with
numbers that seem to mean everything and nothing all at once, before
vanishing just as suddenly. All around you, lumps of data are either
bundled together or split apart, only to be whisked away upwards or
downwards into the unknown.
There are two obvious exits: up and down.
A stern engineer.
```

På liknande sätt som kollegan en våning upp kan stern engineer hjälpa oss genom att tillhandahålla headrar (IP, ICMP och ARP i detta fall) och räkna om checksummor (vilket kommer visa sig vara praktiskt). Låt oss komplettera den UDP header vi redan bär runt på med en IP header genom att "request ip" från stern engineer.

Sen fortsätter vi nedåt.

```
This is the bottom layer of the tower-like structure where you find
yourself. All around you are pipe-like constructions, hissing engines,
blinking lamps, spinning wheels, and an assortment of buttons in every
shape, size, and color imaginable. The floor beneath you is
disturbingly sticky, with patches covered by an unidentifiable,
somewhat sinister substance. A creaky ladder leads upward, and an
opening in one wall offers an escape into what appears to be a rounded
corridor. Overseeing the frenetic activity in the room is a somewhat
frazzled technician, who mutters darkly under its breath, clearly
burdened by the questionable operations at hand.
There are two obvious exits: up and upstream.
A stressed technician.
```

Vi verkar nu vara i botten på TCP/IP stacken av Haralds laptop. Och tittar vi på stressed technician så ser vi att han också tillhandahåller tjänsten att vi kan "request":a saker från honom. I det här fallet en ethernet header. Det vill vi också ha!

Om vi nu använder kommandot "headers" (som man kan läsa sig om med hjälp av "help" kommandot) så ser vi följande ("look at me", eller "la me" ger mer eller mindre samma information):

```
== Layer 1 - Physical/datalink layer ==
+-----+
| 0xAB | 00:00:00:00:00:00 | 00:00:00:00:00:00 | 0x0001 |
+-----+
===== Layer 2 - Network layer =====
+-----+
| 0x4   | 0x0004 | 0x0004 | 0x2   | 0x0000 | 0xFF   |
+-----+
| 0x04  | 0x0000 |      0.0.0.0      |      0.0.0.0      |
+-----+
=== Layer 3 - Transportation layer ===
+-----+
| 0x0000 | 0x7A69 | 0x0000 | 0x0000 |
+-----+
===== Layer 4 - Application layer =====
No data.
===== Data =====
+-----+
| 0x02   |
+-----+
```

Vi är nu mer eller mindre ett komplett nätverkspaket enligt TCP/IP (typ), med en Ethernet, en IP och en UDP header.

Om vi ger oss av härifrån med den data vi har nu så kommer vi komma en bit på vägen. Men vi kommer nog inte långt med nästan bara nollor... Om man ger sig ut på nätverket och saknar headrar för att ta sig tillbaka kan man alltid börja om i FlagDiscovery processen genom att koppla ned (t.ex. med kommandot "quit") och se till att ha rätt data innan man ger sig iväg ut på nätverket igen.

Eftersom jag vet att vi kommer stöta på bråkiga kontrollanter senare så tänker jag fixa till mitt innehåll redan nu.

Göra oss redo för nätverket

Vad vet vi så här långt? Det mest matnyttiga, skulle jag bedöma, är den här informationen (sammanställt från terminalen i FlagDiscovery processen och blackboard i transportlagret):

```
| harald@evil: $ ./flagdiscovery -t 28800 n3tw0rk.ex
| --== FlagDiscovery v3.41.2 ==--
|
| Target network is [n3tw0rk.ex]
|   A: n3tw0rk.ex      (198.51.100.15)
|  WWW: www.n3tw0rk.ex (198.51.100.15)
|  MX: mail.n3tw0rk.ex (198.51.100.25)
|  NS: ns.n3tw0rk.ex   (198.51.100.25)
|
| Deploying flag hunter packets...
|   1 packets deployed, 1 active.
```

```
- Interfaces -
eth0: inet 128.32.137.251 netmask 255.255.255.0 broadcast 128.32.137.255
      ether E0:2C:B2:01:C0:A2 mtu 1500

- ARP table -
Address      HWtype  HWaddress      Iface
128.32.137.12 ether    00:03:32:F2:33:21 eth0

- Current IP routing table -
Destination  Gateway      Genmask        Use Iface
default      128.32.137.1 0.0.0.0        eth0
198.51.100.0 128.32.137.12 255.255.255.0 eth0

- Netstat -
Proto Local Address      Foreign Address  State
tcp    0.0.0.0:31337      *:              LISTENING
udp    0.0.0.0:31337      *:              LISTENING
```

Det här är den relevanta information vi samlat på oss hittills. Vad kan vi dra för slutsatser av detta...?

Det nätverk vi är intresserade av verkar vara 198.51.100.0/24 ^{1 & 4)}

Vi vet att Kenneth skickat ett meddelande, så låt oss anta att han mer troligt skickat det med som ett mail, snarare än via någon slags web-tjänst. Så vi siktar in oss på hosten 198.51.100.25 ¹⁾.

Vår egen (Haralds laptops) IP adress verkar vara 128.32.137.251 ²⁾ med MAC adress E0:2C:B2:01:C0:A2 ²⁾

Den publika IP adressen till nätverkets gateway verkar vara 128.32.137.12 ⁴⁾ och den verkar ha MAC adressen 00:03:32:F2:33:21 ³⁾

Eftersom vi redan har en UDP header och hosten .25 kör både mail och DNS ¹⁾ så tänker jag att vi testar att vara ett DNS paket. Vi matar in de värdena i våra headrar med manipulate kommandot enligt följande:

```
# This is the MAC of the gateway
manipulate ethernet header dst-address:00:03:32:F2:33:21
# This is our (Haralds) MAC
manipulate ethernet header src-address:E0:2C:B2:01:C0:A2
# This is the IP adress of the DNS server
manipulate ip header dst:198.51.100.25
# This is our (Haralds) IP adress
manipulate ip header src:128.32.137.251
# This is the default port of the DNS service
manipulate udp header dst:53
# This is just a random port number
manipulate udp header src:32235
```

Tittar vi nu på oss själva ("la me") så ser det ut så här:

```
You are an UDP packet, roaming the network in search of information.
You consist of the following data:
+-----+
| 0xAB | 00:03:32:F2:33:21 | E0:2C:B2:01:C0:A2 | 0x0001 |
+-----+
+-----+
| 0x4  | 0x0004 | 0x0004 | 0x2  | 0x0000 | 0xFF  |
+-----+
| 0x04 | 0x0000 | 128.32.137.251 | 198.51.100.25 |
+-----+
+-----+
| 0x7DEB | 0x0035 | 0x0000 | 0x0000 |
+-----+
+-----+
| 0x01  |
+-----+
```

Vi är nu ett DNS paket (UDP till port 53) med destination n3tw0rk.ex DNS server. Vi skulle kunna adressera oss till gatewayen, men det är inte dit vi vill. Vår MAC adress är nästa hopp (dvs gatewayen) snarare än målsystemets, men det är ju alltid ett senare problem för ett nätverkspaket.

Vi har ett annat problem dock. Våra checksummor är inte uppdaterade! Försöker vi passera någon administrativ personal med trasig checksumma så kommer de säga stopp. Det här måste fixas! Det kan jag göra på olika sätt. Antingen så implementerar jag en checksummeberäknare vid sidan av och använder den, eller så använder jag mig av tjänster "calculate checksum" som administratörsfigurerna på de olika lagren har berättat att de erbjuder.

Problemet är att de bara beräknar checksumman på sitt eget lager, och försöker jag gå upp till nätverkslagret så protesterar technician, eftersom jag just nu har gatewayens MAC som destinations adress.

```
A Stressed technician examines you carefully.  
A Stressed technician says: Sorry, you are not allowed up there!  
A Stressed technician blocks your way upward.
```

Jag skulle kunna ändra min adress till MAC adressen för Haralds laptop, men passar istället på att droppa ett tips. Vi använder broadcast MAC adressen (FF:FF:FF:FF:FF:FF) som destinations address. Sen kan vi gå upp till nätverkslagret.

Där kan vi nu begära att få en beräkning av IP checksumman ("request checksum").

Vi skulle nu kunna bege oss iväg ut på nätverket, eftersom UDP headers checksumma inte är obligatorisk. Vi skulle kunna lämna den som 0. Men för sakens skull, och för att vi kommer behöva göra liknande saker senare, så fixar jag till den. För att få UDP checksumman beräknad måste vi upp till transportlagret, men vi har ju fel IP destinationsadress, så stren engineer på nätverkslagret blockerar oss om vi försöker gå upp dit. Vi sätter därför lite snabbt om destinations IP till localhost ("manipulate ip header dst:127.0.0.1"), men om vi försöker gå upp nu så blockerar attentive clerk oss fortfarande, med meddelandet:

```
A Stern engineer examines you carefully.  
A Stern engineer says: Sorry, your identification does not seems to be in order!  
A Stern engineer blocks your way upward.
```

Vi har ju inte fixat vår checksumma!

Så vi gör det ("request checksum"). De olika administratörerna på nätverkslagret vägrar ändra checksummor som inte är "deras", dvs de ändrar endast checksumman om avsändaren (dvs src adressen i IP headern) är deras egen. I det här fallet är det inte ett problem, eftersom vår avsändar adress fortfarande är 128.32.137.251 (dvs Haralds laptops egen IP adress), men det kommer bli aktuellt senare.

Med en uppdaterad checksumma blir vi uppsläppta och kan uppdatera vår UDP checksumma. Vi måste komma ihåg att ändra tillbaka destinations IP adressen i IP headern innan vi begär uppdatering av checksumman dock, eftersom avsändar och mottagar IP adress ingår som del i beräkningen av UDP headers checksumma!

Vi beger oss tillbaka ned till datalänk/fysiska lagret.

Vi ändrar även tillbaka destinations adressen i ethernet headern innan vi beger oss iväg. Det är inte helt nödvändigt egentligen, för vi skulle klara oss bra med broadcastadressen i det här fallet, men det kan ställa till problem senare om vi inte har det för vana att ha rätt adresser.

Vi är nu helt redo att ge oss ut på nätverket.

Ut på nätverket

Riktningarna upstream och downstream (eller "us" och "ds" som också fungerar) beskriver om man rör sig just upstream eller downstream i nätverkssammanhanget. Nu får man leta sig fram tills man hittar vad som verkar vara rätt väg genom att prova sig fram.

När man väl tagit sig förbi en liten nätverks hub och hittat rätt port ut på den kommer man snart finna sig vid vad som mycket tydligt är en brandvägg. När man märker sig kunna gå uppåt har man tagit sig fram till datalänk/fysiska lagret på brandväggen och eftersom vi har rätt MAC adress får vi fortsätta uppåt, till brandväggens nätverkslager.

```
You find yourself on a precarious platform high up the side of a
blazing firewall. The heat is intense, and the light is so bright it
feels like your metaphorical retinas are being seared. The platform,
wide enough to avoid falling off (if you're careful), seems to be made
of the same flames as the wall itself. Fortunately, as a sentient
packet, you're spared the inconvenience of being set alight. A large
staircase leads both up and down, while two gateways beckon you into
the fiery depths of the wall. One of these, however, has been
resolutely sealed with a stern-looking sheet of metal. Clearly, not
all packets are welcome here.
There are three obvious exits: up, down and gi0/1.
A stern security guard.
```

Det som känns mest lockande här är naturligtvis utgången gi0/1 (som är ett vanligt förekommande interfacenamn i cisco routrar). Down är ju bara ned till datalänk lagret och upp är troligen till transportlagret på routern, som i och för sig kanske kan vara intressant, men vi vill ju heldre ta oss vidare till insidan av brandväggen och ett annat interface verkar ju lovande...

Tittar vi på ingången ser vi följande:

```
> la gateway
Ah, you mean the gateway? Well, one's open, one's closed. It's a bit
like choosing between the lesser of two evils, except one evil is
currently unavailable due to being welded shut.
> la open gateway
This gateway leads deeper into the wall of flames. Above it, a rather
stern-looking sign makes it clear that unauthorized packets need not
apply.
```

Den stängda gatewayen verkar intressant, men lite svårtillgänglig. Låt oss fokusera på den öppna.

Vi har ju en destinationsadress som borde kunna vara relevant för att få passera in genom gatewayen, DNS tjänsten ska ju finnas på insidan.

Vi provar helt enkelt.

```
> gi0/1
A Stern security guard eyes you with a practiced and suspicious gaze.
A Stern security guard says: Your identification seems to be in order. Welcome!
A Stern security guard steps aside and lets you through.
The contents of your IP header alters!
You stand on a platform precariously wedged between two towering walls
of fire, which meet at a perfect right angle as if they were on
unusually good terms. Unfortunately, the fire doesn't continue in the
other two directions, leaving nothing but a yawning void. Openings in
the fiery walls beckon you towards the unknown beyond, while
staircases, resembling particularly fiery snakes, curl both upwards
and downwards from the platform. The whole scene gives the impression
that the laws of physics are taking a very long tea break.
There are four obvious exits: up, down, gi0/0 and gi0/2.
A diligent security officer.
```

Yay! Det gick ju bra. Men vad gör vi nu då?

Förutom upp och ned, vilket troligen är datalänklagret repektive transportlagret för det här interfacet, så finns det två ytterligare utgångar som verkar vara andra interfaces. Det ena är troligen det vi nyss kom ifrån och det andra något annat interface, kopplat till ett okänt nätverk. Vi tittar närmare på openingen:

```
Two gateways pierce the flaming walls, leading to who knows where. One
is under the watchful eye of administration, guarded as though the
fate of the world depended on it. The other, by contrast, seems much
more casually monitored, as if even the administrators couldn't muster
up the energy to be overly concerned.
```

Det verkar som den ena gatewayen är mer skyddad än den andra. Så kanske leder den mer avslappnat bevakade gatewayen tillbaka ut på internet och den andra gatewayen till ett inre nätverk som kan vara intressant för oss. Men vi kan inte ta oss in i någon av dem, för vi saknar korrekta headrar (samt kunskap om vad som är korrekta headrar).

Så vi behöver mer kunskap! Vi vet ju inte ens vart vi ska härnäst.

Vi skulle kunna gå nedåt och ut på det här inre nätverket. Men vi vet ju inte vad det här interfacet har för adresser, vare sig IP eller MAC adresser. Vi vet inte heller vad vårt mål DNS servern har för MAC adress (om den nu finns på det här nätverket). På Haralds laptop fanns det bra information i transportlagret. Vi kanske ska kolla på det här också.

Vi kan ju använda oss av tricket att sätta destinations adressen till localhost igen och gå upp. Men den här gången måste vi ändra både source och destination adresserna till 127.0.0.1, eftersom annars vill inte administratören uppdatera min checksumma (eftersom den inte kommer från det aktuella systemet annars).

Vi får nu passera upp till transportlagret på det här interfacet.

You've arrived at an open space precariously near the top of the wall of flames, a place that feels as if it's where serious things happen – just not where you can see them. Above you looms an immense cloud of swirling data, like a sentient fog, well beyond your reach and giving the impression that it's busy doing something terribly important, but not so much as to involve you. A switchboard with a flashing display stands nearby, looking rather pleased with itself for having something to do. Despite the ominous surroundings, there's an odd sense of order here, as if everything is running like clockwork, though perhaps a clockwork in need of some oiling. There is one obvious exit: down. An attentive clerk.

Den där flashing display kanske kan vara något intressant? Låt oss titta närmare på den...

```
You look at the display, noticing the text that it is showing:
- Interfaces -
Gi0/0:  inet 128.32.137.251 netmask 255.255.255.0 broadcast 128.32.137.255
        ether E0:2C:B2:01:C0:A2 mtu 1500
Gi0/1:  inet 198.51.100.1 netmask 255.255.255.128 broadcast 198.51.100.127
        ether 00:03:32:F2:33:22 mtu 1500
Gi0/2:  inet 198.51.100.65 netmask 255.255.255.128 broadcast 198.51.100.255
        ether 00:03:32:F2:33:23 mtu 1500

- ARP table -
Address      HWtype  HWaddress      Iface
128.32.137.1 ether    00:1A:2B:12:56:34 Gi0/0
128.32.137.251 ether    E0:2C:B2:01:C0:A2 Gi0/0
198.51.100.15 ether    00:14:22:03:5A:B2 Gi0/1
198.51.100.5 ether    3C:7D:1C:F3:44:0C Gi0/1
198.51.100.33 ether    E4:3A:6E:00:32:67 Gi0/1
198.51.100.25 ether    00:14:22:FE:61:12 Gi0/1
198.51.100.182 ether    C0:FB:F9:0B:72:9E Gi0/2
198.51.100.194 ether    00:10:E3:8C:EA:51 Gi0/2
198.51.100.199 ether    60:5B:30:FE:0B:98 Gi0/2

- Current IP routing table -
Destination  Gateway    Genmask      Use Iface
0.0.0.0      128.32.137.1 0.0.0.0      Gi0/0
128.32.137.0 0.0.0.0    255.255.255.0 Gi0/0
198.51.100.0 0.0.0.0    255.255.255.128 Gi0/1
198.51.100.128 0.0.0.0    255.255.255.128 Gi0/2

- Netstat -
Proto      Local Address      Foreign Address      State
```

Ja. Precis vad vi letade efter till och med!

Låt mig markera lite intressanta delar av det här...

```
You look at the display, noticing the text that it is showing:
- Interfaces -
Gi0/0: inet 128.32.137.251 netmask 255.255.255.0 broadcast 128.32.137.255
      ether F0:2C:B2:01:C0:A2 mtu 1500
Gi0/1: inet 198.51.100.1 netmask 255.255.255.128 broadcast 198.51.100.127
      ether 00:03:32:F2:33:22 mtu 1500
Gi0/2: inet 198.51.100.65 netmask 255.255.255.128 broadcast 198.51.100.255
      ether 00:03:32:F2:33:23 mtu 1500

- ARP table -
Address      HWtype  HWaddress      Iface
128.32.137.1 ether    00:1A:2B:12:56:34 Gi0/0
128.32.137.251 ether    E0:2C:B2:01:C0:A2 Gi0/0
198.51.100.15 ether    00:14:22:03:5A:B2 Gi0/1
198.51.100.5 ether    3C:7D:1C:F3:44:0C Gi0/1
198.51.100.33 ether    E4:3A:6E:00:32:67 Gi0/1
198.51.100.25 ether    00:14:22:FE:61:12 Gi0/1
198.51.100.182 ether    C0:FB:F9:0B:72:9E Gi0/2
198.51.100.194 ether    00:10:E3:8C:EA:51 Gi0/2
198.51.100.199 ether    60:5B:30:FE:0B:98 Gi0/2

- Current IP routing table -
Destination  Gateway      Genmask      Use Iface
0.0.0.0      128.32.137.1 0.0.0.0      Gi0/0
128.32.137.0 0.0.0.0      255.255.255.0 Gi0/0
198.51.100.0 0.0.0.0      255.255.255.128 Gi0/1
198.51.100.128 0.0.0.0      255.255.255.128 Gi0/2

- Netstat -
Proto      Local Address      Foreign Address      State
```

Gi0/0¹⁾ verkar vara interfaces mot internet, där vi först kom i kontakt med brandväggen. Brandväggen verkar ha två ytterligare interfaces gi0/1²⁾ vilket är det interface vi just nu befinner oss. Vi ser också att DNS servern som vi ville ta oss till (198.51.100.25) finns på det här subnätet, kopplat till det här interfacet och med en känd MAC adress⁴⁾. Vi skulle naturligtvis kunna byta spår här och rikta in oss på någon annan av alla de hosts som vi ser här. Men låt oss fortsätta som ett DNS paket ett tag till. Vi sparar dock undan all den här informationen, för den kommer säkert behövas senare.

Vi får ju också lite information om nätverket/interfacet som det fanns en utgång till på nätverkslagret på det här interfacet (gi0/2). Det känns som ett intressant nätverk utgående från vad vi vet hittills och vårt uppdrag att hitta något djupt inne i nätverket.

Mot DNS servern, och vidare!

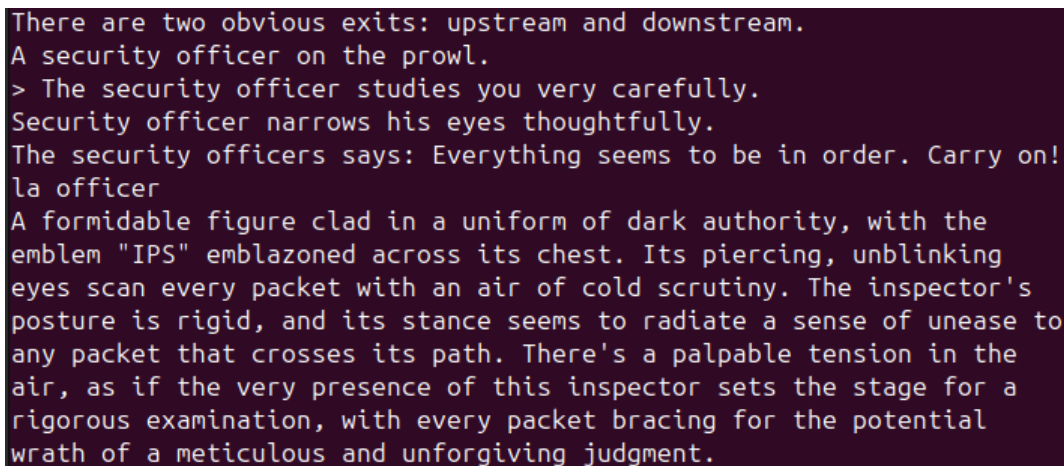
Vi återgår till nätverkslagret och förbereder oss att ge oss in på 198.51.100.0/25 nätverket.

Vi vill ha en valfri IP ursprungsadress, DNS serverns IP adress som måladress, valfri port som ursprungsport och målport 53 (för DNS). Eftersom vi vill kunna be administratören att räkna ut vår checksumma snarare än göra det själva så väljer vi brandväggens IP adress på det här interfacet som ursprungsadress. Vi kan behålla vår ursprungs och målport från tidigare, men vi nollar bort checksumman så den inte är fel. Vi uppdaterar även ethernet

headern till rätt värden och sen ber vi andministartören i nätverkslagret att uppdatera vår checksumma.

```
# IP adress of the DNS server
manipulate ip header dst:198.51.100.25
# IP adress of the gateway
manipulate ip header src:198.51.100.1
# Lets set the UDP checksum to 0 (= ignore)
manipulate udp header chks:0
# MAC adress of the DNS server host
manipulate ethernet header dst-address:00:14:22:FE:61:12
# MAC adress of the gatewayen
manipulate ethernet header src-address:00:03:32:F2:33:22
# Be om att få en uppdaterad checksumma
request checksum
```

Vi ger oss nu ut på den här delen av nätverket. Ganska snabbt stöter vi nu på en ny företeelse. I ett rum stöter vi på det här:



```
There are two obvious exits: upstream and downstream.
A security officer on the prowl.
> The security officer studies you very carefully.
Security officer narrows his eyes thoughtfully.
The security officers says: Everything seems to be in order. Carry on!
la officer
A formidable figure clad in a uniform of dark authority, with the
emblem "IPS" emblazoned across its chest. Its piercing, unblinking
eyes scan every packet with an air of cold scrutiny. The inspector's
posture is rigid, and its stance seems to radiate a sense of unease to
any packet that crosses its path. There's a palpable tension in the
air, as if the very presence of this inspector sets the stage for a
rigorous examination, with every packet bracing for the potential
wrath of a meticulous and unforgiving judgment.
```

Om jag inte hade haft korrekta headrar. Om jag hade mismatchande adresser, tex broadcast MAC som ethernet måladress men inte broadcast IP adress som IP måladress eller liknande anomalier så hade den här security officer omedelbart raderat mig och jag hade tvingats börja om från början. Så tur att vi har alla papper i ordning!

Ganska snart kommer vi till det här stället:

```
You find yourself at a crossroads in the bustling realm of bits and bytes. This is no ordinary crossroads, mind you – it's the kind of place where decisions are made, where paths diverge, and where packets must choose their destiny, or at least which exit to take. In the center of this grand junction, a strange figure stands on a raised circular platform, surveying the scene with an air of someone who knows far more than they're letting on. All around the perimeter, gateways beckon, some open and inviting, others closed and decidedly less welcoming. Above you, the ceiling looms like a dome made of woven wires and circuits, though you can't help but wonder if it's all just an elaborate illusion concocted by your overworked imagination. There are five obvious exits: port0, port1, port2, port3 and port4. A traffic officer.
```

Det här är en switch och nu är det tur att vi har DNS serverns MAC adress som måladdress i ethernet headern, för traffic officer blockerar oss om vi försöker gå ut genom en port som är låst till någon annan MAC adress. Så nu testar vi oss bara fram tills traffic offices släpper igenom oss, så vet vi att vi är på rätt väg. Och vi kan snabbt ta oss fram tills vi kommer till DNS serverns transport lager.

```
You've stumbled into a room that looks like it was designed by someone who thought bureaucracy and ancient technology made an excellent pairing. This place is dominated by three grandiose tubes, their metal surfaces adorned with the patina of time and the occasional suspicious stain. Each tube boasts a sign with a number, like a peculiar old-fashioned lottery where everyone's a winner, provided they don't mind the rust. The staircase leading downwards is sturdier than it has any right to be, groaning under the weight of its own history. In one corner, a blackboard stands stoically, as though it has resigned itself to being the repository of outdated information and forgotten deadlines. There are four obvious exits: down, 53, 25 and 110. A grumpy administrator.
```

Vi tänkte oss kanske att vi är mer intresserade av mail servern snarare än DNS servern, men vi har ju redan alla headerar klara för att ta oss in i DNS server processen, så vi gör det utifall det kan finnas någon spännande information att ta med sig där.

Vi går in i "53" utgången och ser följande:

```
You find yourself floating in what can only be described as a
bureaucratic data vortex. It's as if a cosmic filing cabinet exploded,
and all its contents decided to drift around in a sort of well-ordered
chaos. The centerpiece of this room is an imposing list, suspended in
mid-air with an air of utter importance, as though it's the very
essence of order itself. Packets drift upwards from below, only to be
intercepted by various entities who handle them with a meticulousness
that borders on the obsessive. After interacting with the list, these
packets, now transformed, make their way back downwards, bearing the
fruits of their bureaucratic labor.
There is one obvious exit: down.
```

Efter lite interaktion med listan i rummet får vi ut följande information:

```
You drift close and try to read from the list. It says:
# This is the hosts file used by dnsmasq
# Format: IP_address hostname [aliases...]

# DNS server
198.51.100.25 ns.n3tw0rk.ex ns
# Web server
198.51.100.15 n3tw0rk.ex www.n3tw0rk.ex
# Mail server
198.51.100.25 mail.n3tw0rk.ex mail
# Proxy server
198.51.100.33 proxy.n3tw0rk.ex proxy
# Firewalls/gateways
128.32.137.12 fw1.n3tw0rk.ex gateway1
198.51.100.1 fw1.n3tw0rk.ex gateway1.n3tw0rk.ex
198.51.100.129 fw1.n3tw0rk.ex gateway1.n3tw0rk.ex
# Internal
198.51.100.182 printer.n3tw0rk.ex
198.51.100.199 workstation.n3tw0rk.ex
198.51.100.194 admin.n3tw0rk.ex
```

Vi vet inte om det här är någon information vi behöver, om inte annat får vi en bild av vilka hosts som kan tänkas finnas i nätverket. Men vi sparar den för säkerhets skull och går tillbaka ned till transportlagret.

Väl där letar vi efter information som kan tänkas vara intressant. Vi har ju hittat intressant information i transportlagren både på Haralds laptop och på brandväggen.

Åter igen hittar vi en blackboard som kan vara intressant, men den här är inte riktigt lika hjälpsam utan vi måste komma åt informationen i två steg.

```
> la blackboard
The blackboard stands in a corner, looking more like an ancient
artifact than a useful tool. Its chalky surface is covered in the
faded remains of information that may have once been important. The
only thing more reliable than its obsolescence is its stubborn refusal
to be updated or replaced. Only the last few lines appear to have been
changed by anyone currently still alive.
> la information
You read the writing on the blackboard:
- Interfaces -
eth0: inet 198.51.100.25 netmask 255.255.255.128 broadcast 198.51.100.127
      ether 00:14:22:FE:61:12 mtu 1500

- ARP table -
Address      HWtype  HWaddress      Iface
198.51.100.1  ether   00:03:32:F2:33:22  eth0

- Current IP routing table -
Destination  Gateway      Genmask        Use Iface
default      198.51.100.1 0.0.0.0        eth0
198.51.100.0 0.0.0.0      255.255.255.128 eth0

- Netstat -
Proto Local Address      Foreign Address    State
tcp    0.0.0.0:25          *:                LISTENING
tcp    0.0.0.0:110         *:                LISTENING
tcp    198.51.100.25:110  198.51.100.199:34887 ESTABLISHED
udp    0.0.0.0:53          *:                LISTENING
```

Så det ser ut som om någon just nu är ansluten till POP3 tjänsten som tydligen kör på den här datorn (port 110), någon som verkar komma från det andra nätverket, bortom gi0/2 på brandväggen!

Ett sätt att ta sig igenom brandväggen kan ju vara att se ut som ett paket som är del av en etablerad anslutning, så vi kanske kan följa den anslutningen för att ta oss igenom brandväggen. Men först vill vi kanske passa på att kolla om det finns någon intressant information inne i POP3 processen. Den lyssnar ju på port TCP 110 så vi fixar till oss för att komma in där... Vi slänger därför bort vår UDP header och skaffar oss en TCP header. Egentligen skulle man dessutom behöva gå ned i nätverkslagret och uppdatera IP headern med korrekt värde i protokoll fältet och då även vara tvungen att byta till localhost som avsändaradress, men jag vet att koden är lite slarvig och inte kontrollerar alla fält, och måladressen är korrekt i IP headern, så det räcker med att sätta rätt målport i TCP headern (och välja en valfri ursprungsport) räkna om checksumman och sedan gå in i 110-röret.

Vi befinner oss nu i POP3 applikationen.

```
You've found yourself in a remarkably unadventurous room where the walls are plastered with an impressive array of mailbox units. They are arranged in neat rows and columns, creating a seemingly endless maze of grey metal. The room is lit with a harsh, unforgiving light that reflects off the shiny surfaces, making everything look even more sterile and bureaucratic. The only notable feature in this room is a small desk, where an intern, looking as though they'd rather be anywhere else, stands idly by. An opening in the floor hints at the way forward from this overly orderly space. There is one obvious exit: down. A bored intern.
```

De där brevlådorna kan kanske vara intressanta, eftersom vi letar efter ett meddelande. Vi tittar närmare på dem ("la mailboxes"):

```
> la mailboxes
Each mailbox unit is a small, grey metal box with a locked door facing the room. Each door has a tiny label, though one seems to be slightly ajar. A closer look reveals that this particular mailbox is labeled "alex".
```

En brevlåda är lite öppen. Kan det kanske vara brevlådan som hör till den aktiva anslutningen vi såg på transportlagrets svarta tavla... Vi tittar närmare på den brevlådan!

```
> la ajar mailbox
The door on the mailbox labeled "alex" is slightly ajar. It looks like it might be worth investigating. Curiosity might not have killed the cat, but it could certainly lead to an interesting discovery here.
```

Så "investigate mailbox" kan kanske vara en bra väg framåt...

```
> investigate mailbox
Investigate inside, or search, what?
> investigate inside mailbox
The intern shouts: Hey, you keep away from there. That's not your mailbox! You back away from the mailbox. Perhaps you should wait for a more opportune moment...
```

Attans. Praktikanten verkar inte låta oss göra det.

Om man är lite uppmärksam ser man att praktikanten verkar ha något för sig lite periodiskt.

```
> The intern looks up from its crossword puzzle.  
la intern  
A youthful digital entity, wearing a wrinkly uniform with a small tag  
on the chest. It is looking quite bored and it appears to be more  
interested in the crossword puzzle it seems to be trying to solve than  
doing it's job, whatever that might entail. At the moment it seems to  
be making an effort to focus on its job though.  
> The intern leans over the desk, focusing on its crossword puzzle.  
la intern  
A youthful digital entity, wearing a wrinkly uniform with a small tag  
on the chest. It is looking quite bored and it appears to be more  
interested in the crossword puzzle it seems to be trying to solve than  
doing it's job, whatever that might entail. At the moment it is totally  
engrossed by its crossword puzzle, oblivious to its surroundings.  
> The intern looks up from its crossword puzzle.
```

Så det där "oportune moment" som det hintades om när vi försökte titta i brevlådan är nog när praktikanten är upptagen med sitt korsord. Vi passar på att "investigate inside mailbox" när praktikanten är upptagen.

Yes! Då lyckas vi och får tillgång till vad som ser ut att vara en fil i MBOX formatet. Filen är lång, så den kommer huggas upp i flera olika bitar där man får stega sig igenom den.

Det här är det första vi ser:

```
> The intern leans over the desk, focusing on its crossword puzzle.  
investigate inside mailbox  
You open the mailbox door and quickly look through the mail within.  
Good thing your a quick reader!  
You read:  
From MAILER-DAEMON Thu Feb 13 11:38:47 2025  
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=====6809794054664084624=="  
MIME-Version: 1.0  
Subject: Urgent: Server Downtime Notification  
From: bob@n3tw0rk.ex  
To: alex@n3tw0rk.ex  
Date: Thu, 13 Feb 2025 11:38:47 +0000  
  
--=====  
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"  
MIME-Version: 1.0  
Content-Transfer-Encoding: 7bit  
  
Hey Alex,  
  
I hope you're doing well! I came across some information that I think you'll find real  
tant.  
It could change a few things we've been discussing. Let's catch up soon so I can fill y  
  
Looking forward to hearing your thoughts!  
Best,  
Bob  
-----  
Content-Type: application/octet-stream  
MIME-Version: 1.0  
Content-Transfer-Encoding: base64  
Content-Disposition: attachment; filename="news.txt"  
  
ICAgICAgLi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4K  
ICAgICAgfCBHb29kIHdvcmsIGJ1dCB5b3VyIGZzYWcgXMGaw4gYw5vdGhlciBjYXN0bGUhIHwk  
ICAgICAgJy4gLi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLScK  
ICAgICAgIHVvIAogICAgICAgJyAgICAoXF9flykgIAogIchvJy4nbWkgCiAgKCipxygiKOqK  
  
-----
```

Vad är det för mail då? Det finns vad som kommer visa sig vara allt missledande information och nonsens till faktiskt relevant information. Det här första mailet vi ser har ett attachment till exempel. Om vi packar upp det attachmentet får vi...

```
| Good work, but your flag is in another castle!
|
|/
|
(\__/)
(o'.'o)
(")_(")
```

... vilket inte är så hjälpsamt kanske.

Vi stegar oss fram i filen och kommer fram till det sista mailet:

```
From MAILER-DAEMON Wed Feb 26 14:41:12 2025
Content-Type: multipart/mixed; boundary="====3306639342135678143=="
MIME-Version: 1.0
Subject: Keep an eye out for the next mail
From: kenneth@rymden.nu
To: alex@n3tw0rk.ex
Date: Wed, 26 Feb 2025 14:41:12 +0000

--====3306639342135678143==
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit

I will send you a file with some important information, Alex. Handle it with care.
Follow the attached instructions.
/Kenneth
--====3306639342135678143==
Content-Type: application/octet-stream
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="instructions.txt"

SW5zdHJ1Y3Rpb25zCi0tLS0tLS0tLS0tLQoxLiBSZXRYaWV2ZSB0aGUgZW1haWwgd2l0aCBzdWJq
ZWN0IElNUE9SVEFOVCAoeW91IHNoY3VsZCB0eXZlIGl0IGluIHlvdXIgaW5ib3ggc29vbikKMi4g
UHJpbnQgaW5mb3JtYXRpb24gaW4gdGhlIG1haWwKMy4gRGVzZXRLIHRob2ZSBtYWlsIGZyb20geW91
ciBpbmJveAo0LiBQaWNR IHVwIHlvdXIgcHJpbnRlZCBkb2N1bWVudAo1LiBjbml0aWwF0ZSB3b3Js
ZCBkb21pbmF0aW9uIQoKVGl0IGluZm9ybWwF0aW9uIGlzIGZvciB5b3VyIGV5ZXMMgb25seS4gS2Vl
cCBpdCBzZWNYZXQsIGtlZXAgXQgc2FmZSEK

--====3306639342135678143==--
END
```

Det här meddelandet ser ju ut att kunna vara relevant, om man tittar på avsändaren.

Kenneth informerar om att han kommer skicka intressant information! Vad står det i attachmentet?

```
Instructions
-----
1. Retrieve the email with subject IMPORTANT (you should have it in your inbox soon)
2. Print information in the mail
3. Delete the mail from your inbox
4. Pick up your printed document
5. Initiate world domination!

The information is for your eyes only. Keep it secret, keep it safe!
```

Vi hittar dock inget mail med subject IMPORTANT i mailbox filen, så denne Alex kanske har följt instruktionerna och raderat det. Det verkar som vi kanske måste följa efter anslutningen från 198.51.100.199 (enligt DNS tjänsten kallas den hosten workstation) som vi såg på svarta tavlan i transportlagret, som troligtvis, eller åtminstone möjligtvis, är Alexs.

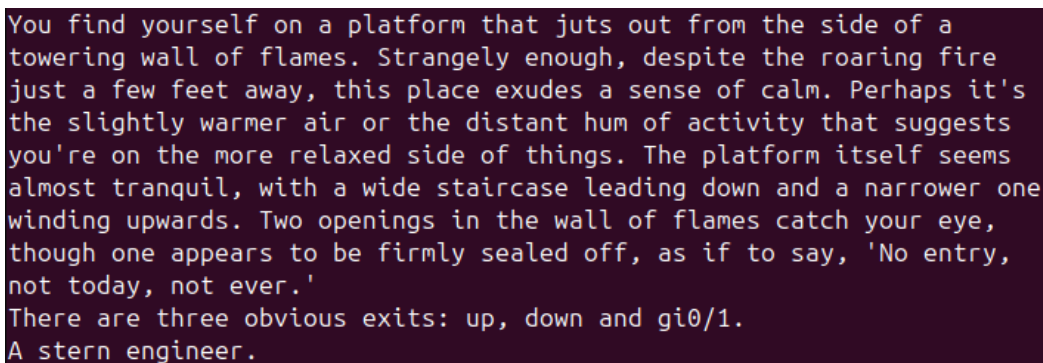
Vi återgår till transport lagret och förbereder oss för att ge oss ut på nätverket igen.

Utgående från informationen vi har hittills så kan vi förbereda oss på följande sätt:

```
# Current hosts IP address
manipulate ip header src:198.51.100.25
# The remote host (aka "workstation")
manipulate ip header dst:198.51.100.199
# Port used on client
manipulate tcp header dst:34887
# POP3 server port
manipulate tcp header src:110
# Current hosts MAC address
manipulate ethernet header src-address:00:14:22:FE:61:12
# MAC address of the gateway
manipulate ethernet header dst-address:00:03:32:F2:33:22
# Ask administrator to update our checksum
request checksum
```

Sen går vi ned till nätverkslagret och ber administratören där att räkna om vår IP checksumma innan vi ger oss av tillbaka till gatewayen. Väl där kan vi nu testa om säkerhetsvakten släpper in oss i gi0/2.

Yay! Det här den!



```
You find yourself on a platform that juts out from the side of a
towering wall of flames. Strangely enough, despite the roaring fire
just a few feet away, this place exudes a sense of calm. Perhaps it's
the slightly warmer air or the distant hum of activity that suggests
you're on the more relaxed side of things. The platform itself seems
almost tranquil, with a wide staircase leading down and a narrower one
winding upwards. Two openings in the wall of flames catch your eye,
though one appears to be firmly sealed off, as if to say, 'No entry,
not today, not ever.'
There are three obvious exits: up, down and gi0/1.
A stern engineer.
```

Nu är vi på det andra subnätet och det börjar lukta flagga och framgång!

Men vilken MAC information ska vi använda? Om vi tittar tillbaka på informationen vi fick tag på när vi var uppe i transportlagret på gi0/1 interfacet tidigare, så vet vi att gi0/2 interfacet på brandväggen (där vi är nu) har MAC 00:03:32:F2:33:23 och att workstation hosten (198.51.100.199) har MAC 60:5B:30:FE:0B:98. Vi kan nu uppdatera vår ethernet header med den informationen och ge oss ut på det här nätverkssegmentet.

Om vi skulle ha glömt bort att vi redan har informationen, så kan man använda tricket att sätta om IP adresserna till localhost, ta sig upp i transportlagret på det här interfacet och hitta informationen igen. Man måste då komma ihåg att ha sparat sin checksumma innan man ändrar den, eftersom man annars får svårt att återställa sina adresser till något som kan användas för att komma in i klientprocessen på .199 hosten.

På vägen till .199 kommer vi åter igen till en switch, och åter igen har vi stor nytta av att ha rätt destinations MAC adress, eftersom vi automatiskt kommer välja rätt port att gå ut genom.

Vi kan nu fortsätta längs den enda väg vi kan välja och kommer fram till transportlagret på .199 (workstation) hosten.

You find yourself in what feels like a bustling, chaotic post office. Small, clerk-like entities shuffle around with clipboards, trying their best to keep track of which data stream goes where. A large, dusty blackboard hangs on one side of the room, filled with scribbles and cryptic numbers, while the clerks fuss around it with a mixture of anxiety and resignation. The scent of legacy workarounds hangs in the air like the faint whiff of old varnish. Everything here technically functions, but it's clear that it's being held together by tradition, guesswork, and the occasional bypassed API. Five large tubes snake along the floor, leading upwards to destinations unknown, each of them carrying strange markings that likely have some forgotten significance. A rickety spiral staircase winds down through a hole in the floor, leading deeper into the system. There are six obvious exits: down, 135, 445, 34887, 43891 and 55643. A frazzled dispatcher.

Här var det många öppna portar. Men inledningsvis är vi intresserade av port 34887, som vi redan borde kunna gå in i om vi inte råkat missa något på vägen.

Nix, vi verkar ha gjort rätt:

The room feels impossibly vast, cluttered with shelves, drawers, and filing cabinets that seem to stretch out into infinity. Papers, folders, and strange devices for sending, organizing, and losing emails and numerous other whatnots are scattered everywhere. It's a space that tries to do far too many things at once, as if someone had decided that what was really missing from their life was an all-in-one office, bakery, and zoo. Tiny, stressed figures dash about, trying to keep track of unread messages, flagged items, and calendars overburdened with meetings that no one ever attends. In one corner, a gargantuan 'Search' tool lumbers about, occasionally waking from its slumber to search for something – though what it finds rarely matches what you asked for. And in another stands a rickety blackboard, filled with what looks like hasty scribbled gibberish. Meanwhile, the room has a faint hum, a constant sense of background activity, as though the process is always running a multitude of sub-processes, most of which seem to be arguing amongst themselves about what is truly important. A yawning opening in the floor reveals a dark tube leading down, through which emails are occasionally funneled, though sometimes they seem to vanish into the abyss without explanation. There is one obvious exit: down. An overworked clerk.

Jaha, det är tydligen så här det ser ut inne i Outlook 😊

Här finns det mycket att titta på, men vi letar ju efter information som kan leda oss till Kenneth mail med subjet IMPORTANT som verkar ha försvunnit från POP3 servern.

Låt oss titta på saker i rummet igen och se vad vi kan hitta...

```
> la blackboard
The rickety blackboard is covered in a chaotic scrawl of text,
numbers, and symbols that have been written, erased, and rewritten so
many times, the surface is beginning to wear thin. The figures darting
about the room occasionally rush past it, frantically erasing sections
and scribbling new ones, as if they're constantly trying to keep up
with some impossible task. You can't help but wonder what vital
information they are desperately trying to track on this weary board,
though it seems to change by the minute.
> la symbols
-----
|                                     -=* Operations log *=-                                     |
|      [4] days without incident. [3421] left until cake and lemonade!      |
|-----|
| 11:29:01 [INFO] Initializing POP3 Client...                               |
| 11:29:02 [INFO] Connecting to POP3 server at mail.n3tw0rk.ex:110          |
| 11:29:02 [INFO] Sending USER command for authentication...              |
| 11:29:03 [INFO] Sending PASS command for authentication...              |
| 11:29:04 [INFO] Authentication successful. Logged in as alex@n3tw0rk.ex   |
| 11:31:05 [INFO] Retrieving mail from server...                           |
| 11:31:06 [INFO] Mail retrieval in progress...                             |
| 11:31:09 [INFO] Mail #11 - Subject: "IMPORTANT" from: "kenneth@rymden.nu" |
| 11:32:49 [INFO] Disconnecting from POP3 server.                          |
| 11:32:50 [INFO] Logged out from POP3 server.                             |
| 11:35:31 [INFO] Displaying retrieved emails to user...                   |
| 11:41:25 [INFO] User selected "IMPORTANT" email for printing.            |
| 11:41:26 [INFO] Preparing email for printing...                         |
| 11:41:37 [INFO] Starting print job for "IMPORTANT" email...              |
| 11:41:38 [INFO] Opening printer connection: "Printer@198.51.100.182"    |
| 11:41:39 [INFO] Sending print job to spooler (spoolsv.exe)...            |
| 11:42:19 [INFO] Print job successfully sent to spooler. Job ID: 31355    |
| 11:42:19 [INFO] Waiting for printer to complete the job...              |
| 11:48:22 [INFO] Print job completed with error. Status: Queued           |
| 11:48:23 [INFO] Closing printer connection.                             |
| 11:48:24 [INFO] Print job finished. Proceeding to delete email...        |
| 11:48:25 [INFO] Deleting "IMPORTANT" email from server...               |
| 11:48:26 [INFO] Sending DELE command to POP3 server for email ID: 11    |
| 11:48:27 [INFO] Email deleted successfully.                              |
|-----|
```

Det här ser ju relevant ut. Användaren verkar ha tankat hem mailet, raderat det och sedan skrivit ut det. Så spåret verkar leda vidare till printern (198.51.100.182), där printerjobbet av någon aledning verkar vara köat.

Vi går tillbaka till transportlagret och ser om vi kan hitta information som kan ta oss till printern.

Även den här gången hittar vi en svart tavla, som vi får trilskas lite med.

```
> la blackboard
The blackboard is a chaotic mess of random strings and numbers. Some
sections have been crossed out and rewritten so many times that the
chalk is starting to wear through the surface. It's clear that this
board is meant to keep track of something, but its contents have
become so convoluted that even the clerks seem confused by it.
```

Vi har ju varit med tidigare om att man måste gräva lite djupare...

```
> la numbers
You read the text that is written on the blackboard:
- Interfaces -
Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : n3tw0rk.ex
    Description. . . . . : Intel(R) Ethernet adapter
    Physical Address . . . . . : 60-5B-30-FE-0B-98
    IPv4 Address . . . . . : 198.51.100.199(Preferred)
    Subnet Mask. . . . . : 255.255.255.128
    Default Gateway. . . . . : 198.51.100.129
    DNS Servers. . . . . : 198.51.100.25

- ARP table -
Interface: 198.51.100.199 --- 0x1
  Internet Address      Physical Address      Type
  198.51.100.129        00-03-32-f2-33-23     dynamic
  198.51.100.182        c0-fb-f9-0b-72-9e     dynamic
  128.51.100.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

- Current IP routing table -
Network Destination    Netmask          Gateway          Interface        Metric
    0.0.0.0             0.0.0.0         198.51.100.129   198.51.100.199    23
    127.0.0.0           255.0.0.0             On-link          127.0.0.1        331
    127.0.0.1         255.255.255.255       On-link          127.0.0.1        331
  127.255.255.255     255.255.255.255       On-link          127.0.0.1        331
    198.51.100.128     255.255.255.128       On-link          198.51.100.199    251
    198.51.100.199     255.255.255.255       On-link          198.51.100.199    251
    198.51.100.255     255.255.255.255       On-link          198.51.100.199    251
    224.0.0.0          240.0.0.0             On-link          127.0.0.1        331
    224.0.0.0          240.0.0.0             On-link          198.51.100.199    251
    255.255.255.255     255.255.255.255       On-link          127.0.0.1        331
    255.255.255.255     255.255.255.255       On-link          198.51.100.199    251

- Netstat -
Proto    Local Address      Foreign Address     State
TCP      0.0.0.0:135        *:                  LISTENING
TCP      0.0.0.0:445        *:                  LISTENING
TCP      198.51.100.33:34887 198.51.100.25:110   ESTABLISHED
TCP      198.51.100.33:43891 198.51.100.33:1080   ESTABLISHED
TCP      198.51.100.199:55643 198.51.100.182:631   ESTABLISHED
```

Det här är ju precis den information vi är ute efter!

Nu har vi alla adresser vi behöver för att bege oss mot printern.

```
# Remove port on the printer
manipulate tcp header dst:631
# Local port of the connection to the printer
manipulate tcp header src:55643
# IP adress of the printer
manipulate ip header dst:198.51.100.182
# Local adress of the workstation
manipulate ip header src:198.51.100.199
# MAC adress of the printer
manipulate ethernet header dst-address:c0:fb:f9:0b:72:9e
# MAX adress of the local host
manipulate ethernet header src-address:60:5B:30:FE:0B:98
# Request calculation of checksum
request checksum
```

Vi får inte glömma bort att be om att få IP headerns checksumma omräknad på vägen ned.

Även nu blir passagen genom nätverksswitchen lätt eftersom vi har rätt destinations MAC.

Vi kan nu fortsätta hela vägen fram till printer tjänsten på printer hosten (vi går ing genom 631 exiten).

Vi befinner oss nu i printer tjänsten på printer hosten.

```
> 631
An Artistic courier examines you carefully.
An Artistic courier lets you pass upward.
The room feels more like an avant-garde art studio than a computer
process, cluttered with abstract sketches pinned to the walls and
half-completed 'masterpieces' scattered on floating easels. Various
figures, each dressed in dramatically eccentric garb, bustle about,
deliberating over blobs of data floating in mid-air, forming a queue
of sorts. It is a bit unclear what kind of data is contained in these
blobs, but to the room's inhabitants, they are clearly seen as
creative works of the highest order. You can hear mutterings of 'true
genius takes time' as they shuffle the blobs around. The queue of
blobs leads up to a large funnel attached to an intricate machine
lumbering in the center of the room. However, the queue is not moving,
and a display on the machine angrily flashes a message, though none of
the 'artists' seem to take notice – or perhaps they consider the
message part of the creative process. To one side stands a dangerously
leaning tower of boxes, stacked high, constituting a possible lawsuit
waiting to happen. A large tube opens up in the floor, with packets of
data traveling up and down through it as if part of some grand
delivery system.
There is one obvious exit: down.
An eccentric art director.
```

Vi såg ju på workstation hosten att utskriftsjobbet hade köats, så den här kön det står om kan nog vara intressant.


```
> la queue
```

These floating blobs seem to contain some sort of information waiting to be processed by the machine, but here they are treated with reverence, as though each one is a piece of art awaiting its moment to shine. Perhaps inspecting them a bit closer, to see what they contain, could be interesting.

```
> inspect queue
```

You move closer to get a better look inside the blobs but the art director stops you. The art director says: No, no, no! No touching the artwork!

Attans! Likt den där irriterande praktikanten på mailservern så står art director i vägen för oss. Vad kan vi göra åt detta?

```
> la director
```

This digital manifestation takes the form of an eccentric figure draped in elaborate, paint-splattered robes, with a beret perched precariously on its head. The art director flits between blobs of data as though each is a personal masterpiece, occasionally gesturing with a dramatic flourish. Its hands are perpetually ink-stained, and it carries a quill that seems to do nothing except add exaggerated strokes of approval to the floating data queues. However, despite the flair, there is an undercurrent of frustration – the art director keeps eyeing the lumbering machine in the center of the room with an air of indignant impatience, as if the true genius of its work is being hindered by mere mechanics. Occasionally, it mutters about 'deadlines' and 'inferior paper quality' as though these concepts are beneath it.

Njae. Inget direkt i beskrivningen som ger oss någon ledtråd om hur vi skulle kunna distrahera den nog för att kunna inspektera kön utan att bli hindrade. Vi får leta vidare i rummet som helhet istället.

Det finns massa saker att titta på och man får titta på allt och prova sig fram.

Det där tornet av lådor kanske kan vara något intressant.

```
> la boxes
```

Upon closer inspection, the towering stack of boxes reveal its true character: a motley collection of toner cartridges crammed into cardboard crates that looks as if they are auditioning for a role in a comedy about office supplies. Each box bears the scars of its precarious existence, with creases and smudges that tell tales of near-misses and impromptu adventures, suggesting that a gentle nudge could send the whole wobbly structure crashing down, transforming an ordinary day into an exciting, if somewhat regrettable, exercise in restacking. The stack is leaning dangerously already and if you ever saw an accident waiting to happen, this is it.

Hmm. Det ser ut som om tornet med lådor inte är så stabilt och att ett tippat torn kan innebära att det behöver återställas.

Vi provar att knuffa lite på det.

```
> nudge tower
You snicker mischievously as you give the stack of boxes a subtle
nudge, feeling a guilty thrill as they sway precariously for a
heartbeat, as if weighing their options. Then, with a glorious clatter
that echoes through the room, they surrender to gravity, tumbling into
a chaotic heap of crumpled cardboard and toner cartridges, leaving
behind the delightful aftermath of someone else's problem.
> With a distinctive tone of despair the art director cries: Oh, no! Not
again!
The art director stares at the cardboard carnage with a mixture of
irritation and quiet defeat, clearly weighing the injustice of the
situation before giving in to the inevitable task ahead. It sighs
deeply, muttering something under its breath, and bends down to gather
the scattered toner cartridges, one by one, with the resigned air of
someone who's done this far too many times.
```

Ah! Då börjar art director ställa upp alla lådorna igen, vilket tar ett litet tag och vi kan följa det mödosamma arbetet i några sekunder. Kanske är art director tillräckligt upptagen då för att inte uppmärksamma att vi rotar i printerkön?

Vi knuffar omkull lådorna igen ock snabbt, innan art director hinner ställa tillbaka lådorna så inspekterar vi kön igen.

```
inspect queue
You seize the opportunity while the art director is busy and move
closer to get a better look inside the blobs.
You study the data blobs and one of them catches your eye. You lean
forward and realize you can see text inside the blob. It reads:

POST /printers/myprinter HTTP/1.1
Host: printer.n3tw0rk.ex:631
Content-Type: text/plain
Content-Length: 192

This information will be a vital first step towards world domination!
It will break the humans, for sure!

undut{The truth may be out there, but the lies might be inside your head!}

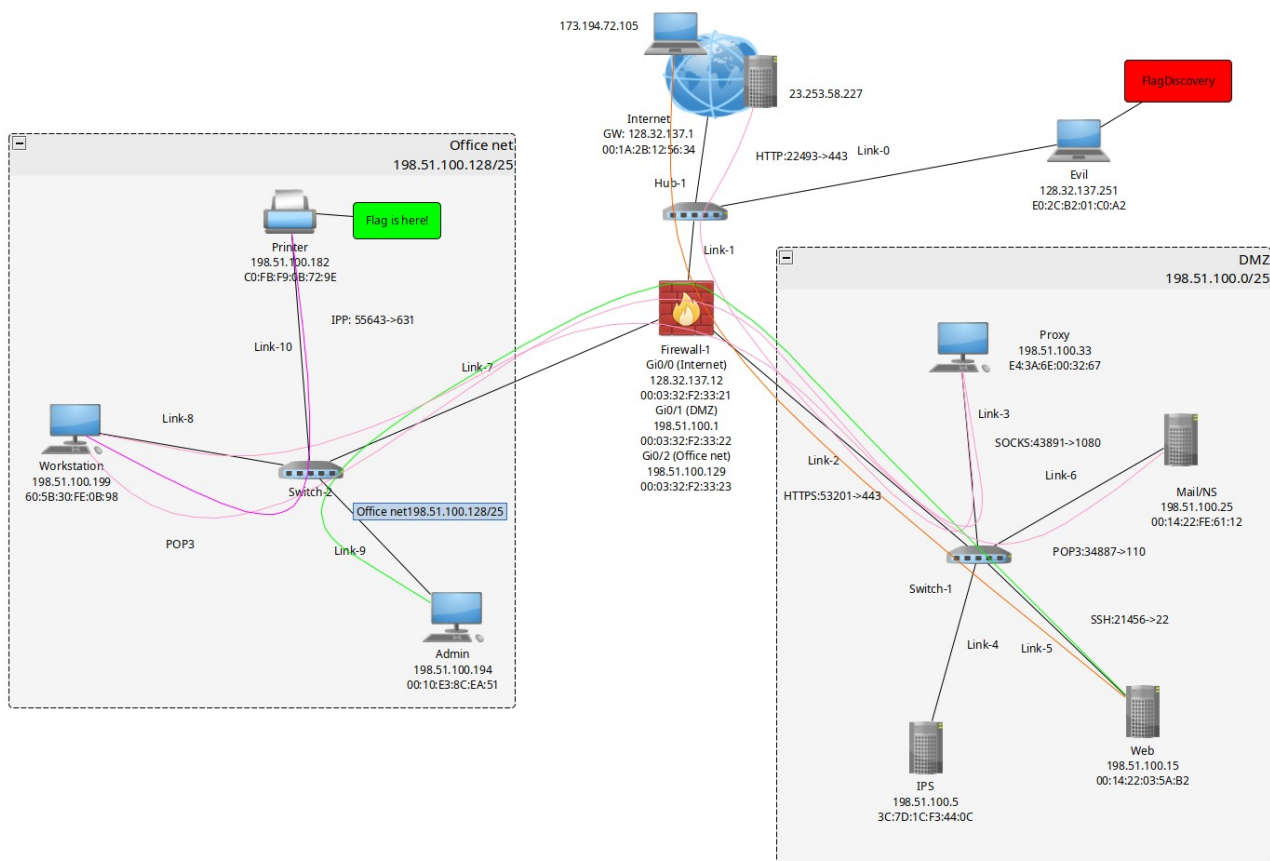
/Kenneth
```

Hurra! Där var flaggan! Nu kanske vi kan hindra Kenneth från att ta över världen!

Sammanfattning och slutord

Det finns väldigt många olika sätt att ta sig igenom nätverket och hitta flaggan. Vägen som vi tog i den här beskrivningen är bara ett av olika sätten, må så vara ett av de mest direkta sätten, med minst antal sidospår eller återvändsgränder.

Nätverket n3tw0rk.ex ser på det hela taget ut så här:



Och som synes finns det till exempel fler öppna tjänster mot internet och fler aktiva anslutningar mellan de olika nätverkssegmenten, som också kan användas för att ta sig in i de olika delarna av nätverket.

Utmaningen är har två tydliga aspekter,

- Kunskap om TCP/IP och hur det är strukturerat samt förmågan att översätta den kunskapen till den här lite vimsigare implementationen av det.
- Förmågan, påhittigheten och uthålligheten i att ta sig an själva textäventyret. Att lista ut vad det är man kan interagera med och hur är inte alltid så lätt och ofta ganska frustrerande.

Utmaningen verkar ha blivit svårare än det var tänkt, och jag hoppas att det inte var på grund av att jag varit omedvetet otydlig eller missat någon bug som ställt till det för deltagarna. I skrivande stund har fortfarande ingen löst utmaningen.

Avslutningsvis vill jag be om ursäkt för att svårighetsgraden blev fel och jag hoppas att ni som tagit er an utmaningen ändå har haft roligt med den, trots att ni inte lyckats lösa den.

Mvh

/Konstruktören